
LERNZIELBUCH

Mathematik B042 – Analysis-Modelle, Wachstum und Integration

Kanonische Kapitelsicht

20 atomare Lernziele

9 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:35c6ce0ee9b2cbc8ccae5e676ca2ac4ea444b16ce3f2df012f082577d12dc1

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

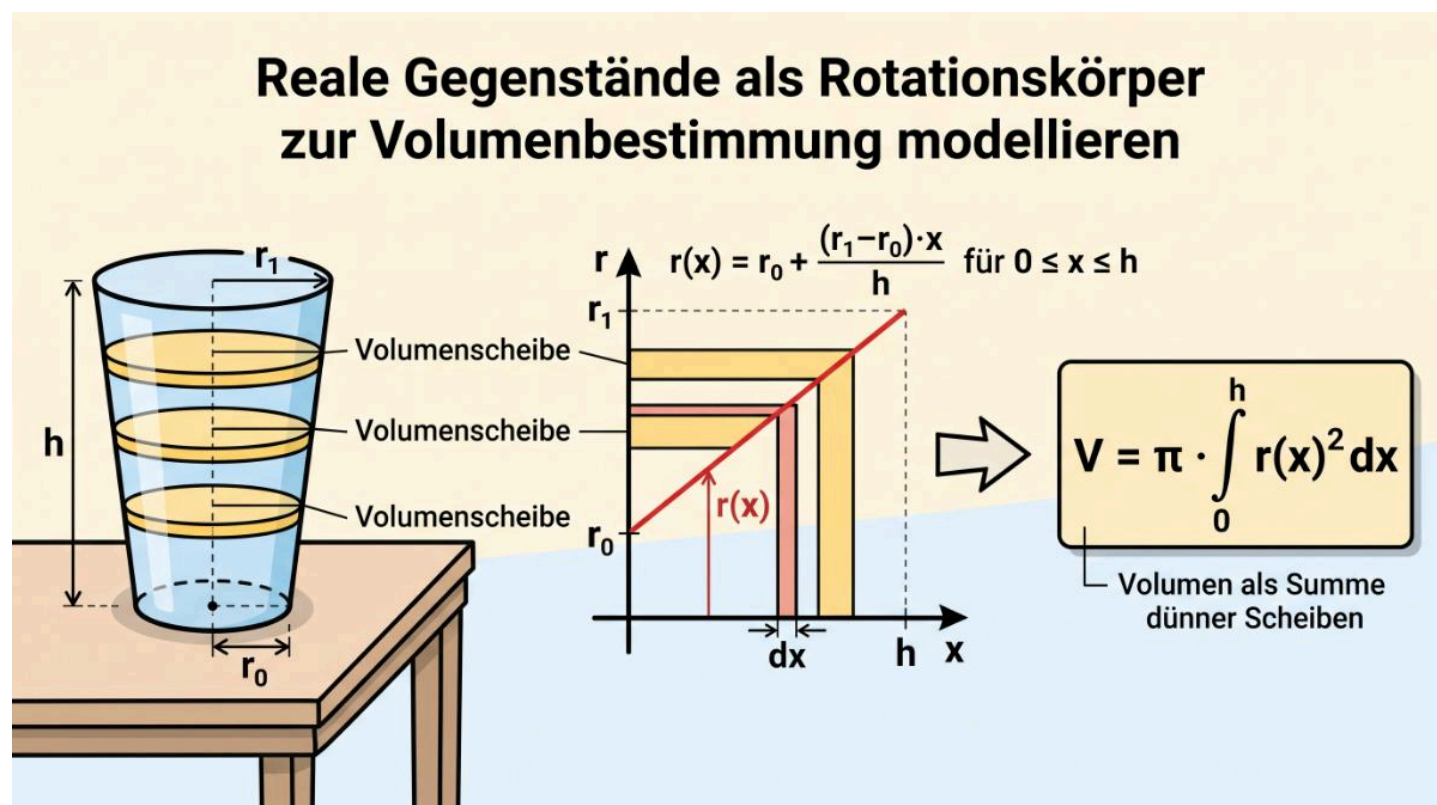
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Integralrechnung und Differenzialgleichungen	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Anwendungen der Integralrechnung	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Differential- und Integralrechnung in Sachzusammenhängen reflektiert anwenden (LK)	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Vertiefung der Differenzial- und Integralrechnung	11 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 6
Wachstums- und Zerfallsprozesse modellieren	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 9
Kettenlinien und Glockenkurven untersuchen (LK)	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 14
Integrationsmethoden	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 17

Reale Gegenstände als Rotationskörper zur Volumenbestimmung modellieren (LK)

Lernziel-ID 281e0c6e-d06d-580f-8443-4369f0ea524b

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Integralrechnung und Differenzialgleichungen > Anwendungen der Integralrechnung



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann reale Gegenstände durch geeignete Rotationskörper beziehungsweise Randfunktionen modellieren, passende Integrale zur Volumenbestimmung aufstellen und die Modellannahmen im Kontext begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Volumina von Rotationskörpern um die Abszisse ermitteln \(LK\)](#) 19481f5d-94de-4a74-b765-cbebd1525994

[Rotationskörper mit Integralen untersuchen \(LK\)](#) 9f189645-37ce-5b6b-8a36-ad7b31168b1a

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Integralmodelle in Sachkontexten anwenden](#) 6429e4be-fcb1-537a-8367-206431e5b14e

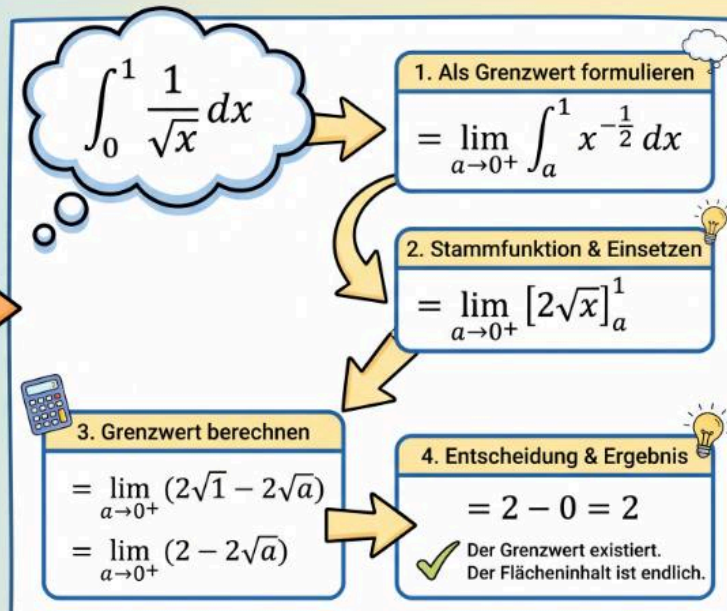
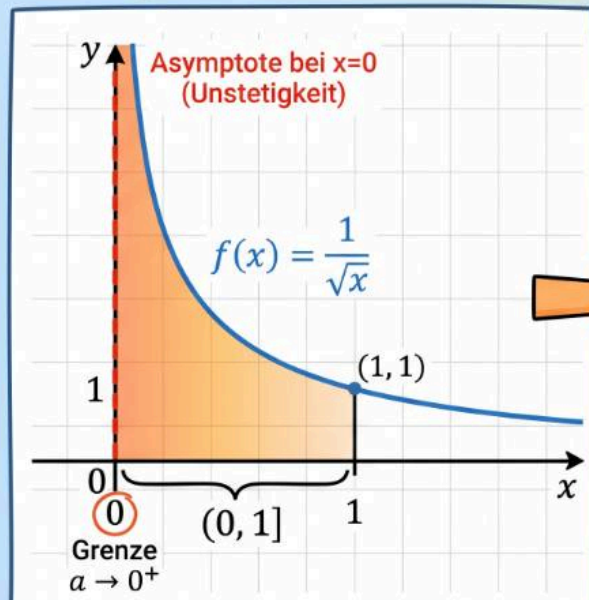
Uneigentliche Integrale berechnen (LK)

Lernziel-ID f4935b24-d8a9-5eb7-a5eb-6d34a9e09b2d

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Integralrechnung und Differenzialgleichungen > Anwendungen der Integralrechnung

Uneigentliche Integrale berechnen (LK)

Unstetigkeitsstellen als Grenzwerte



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann uneigentliche Integrale mit unendlichen Integrationsgrenzen oder Unstetigkeitsstellen als Grenzwerte formulieren, berechnen und entscheiden, ob der Flächeninhalt endlich ist.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Einfache Integrale berechnen](#) a9ed219d-d497-55e5-a4e0-4d45d2554f6b

[Flächen mit Integralen berechnen](#) e9114fc2-1a87-5ef5-8fa3-7ee4c9bbe8dd

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Integralmodelle in Sachkontexten anwenden](#) 6428e4be-fcb1-537a-8367-286431e5b14e

Differentialrechnung in Sachzusammenhängen auswählen und anwenden (LK)

Lernziel-ID dc12f281-f161-572b-a973-8405ae9b2498

[Mathematik](#) > [Sekundarstufe II \(GK und LK\)](#) > [Integralrechnung und Differenzialgleichungen](#) > [Anwendungen der Integralrechnung](#) > [Differential- und Integralrechnung in Sachzusammenhängen reflektiert anwenden \(LK\)](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in Sachzusammenhängen geeignete Methoden der Differentialrechnung auswählen, anwenden und die Ergebnisse im Kontext interpretieren.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Integralrechnung in Sachzusammenhängen auswählen und anwenden \(LK\)](#)

S. 4

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Einfache Extremwertprobleme lösen](#) 1511b39a-4094-5450-a755-4a3ad3339733

[Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung nutzen](#) b9bbd2a8-1379-5ffb-817f-41467d48abef

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

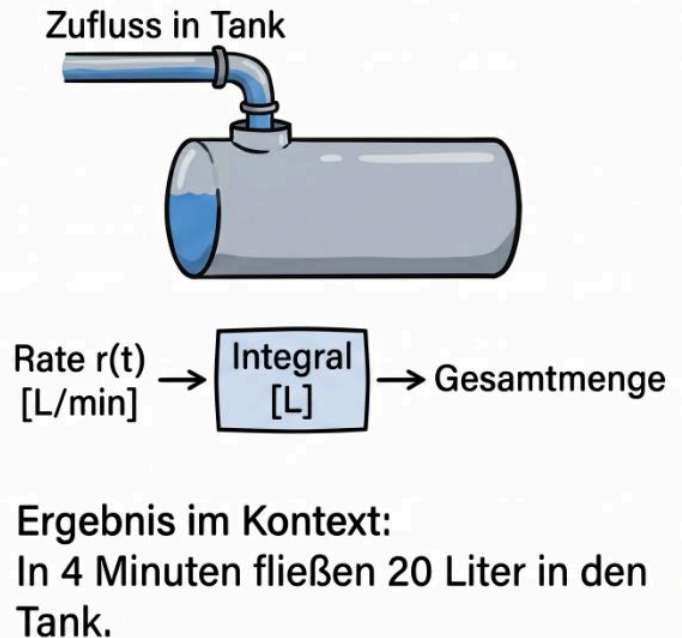
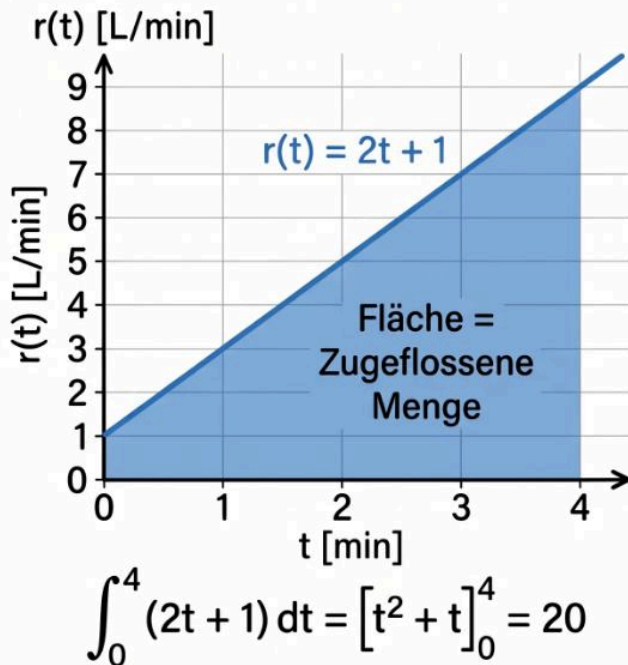
[Sachkontexte modellieren und Entscheidungen begründen](#) 3095e125-fbb7-51c6-bf12-ffbb1735b9b7

Integralrechnung in Sachzusammenhängen auswählen und anwenden (LK)

Lernziel-ID 0b162cb0-8507-5ac2-b9d6-57f40f4d3f35

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Integralrechnung und Differenzialgleichungen > Anwendungen der Integralrechnung > Differential- und Integralrechnung in Sachzusammenhängen reflektiert anwenden (LK)

Integralrechnung im Sachzusammenhang



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in Sachzusammenhängen geeignete Methoden der Integralrechnung auswählen, anwenden und die Ergebnisse im Kontext interpretieren.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Differentialrechnung in Sachzusammenhängen auswählen und anwenden (LK)

dc12f281-f161-572b-a973-8405ae9b2498

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Analysis-Modelle in Sachzusammenhängen validieren (LK)

71fe4a39-38e8-5c6a-8eef-ff4783fe70c2

S. 5

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Einfache Extremwertprobleme lösen](#) 1511b39a-4094-5450-a755-4a3ad3339733

[Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung nutzen](#) b9bbd2a8-1379-5ffb-817f-41467d48abef

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

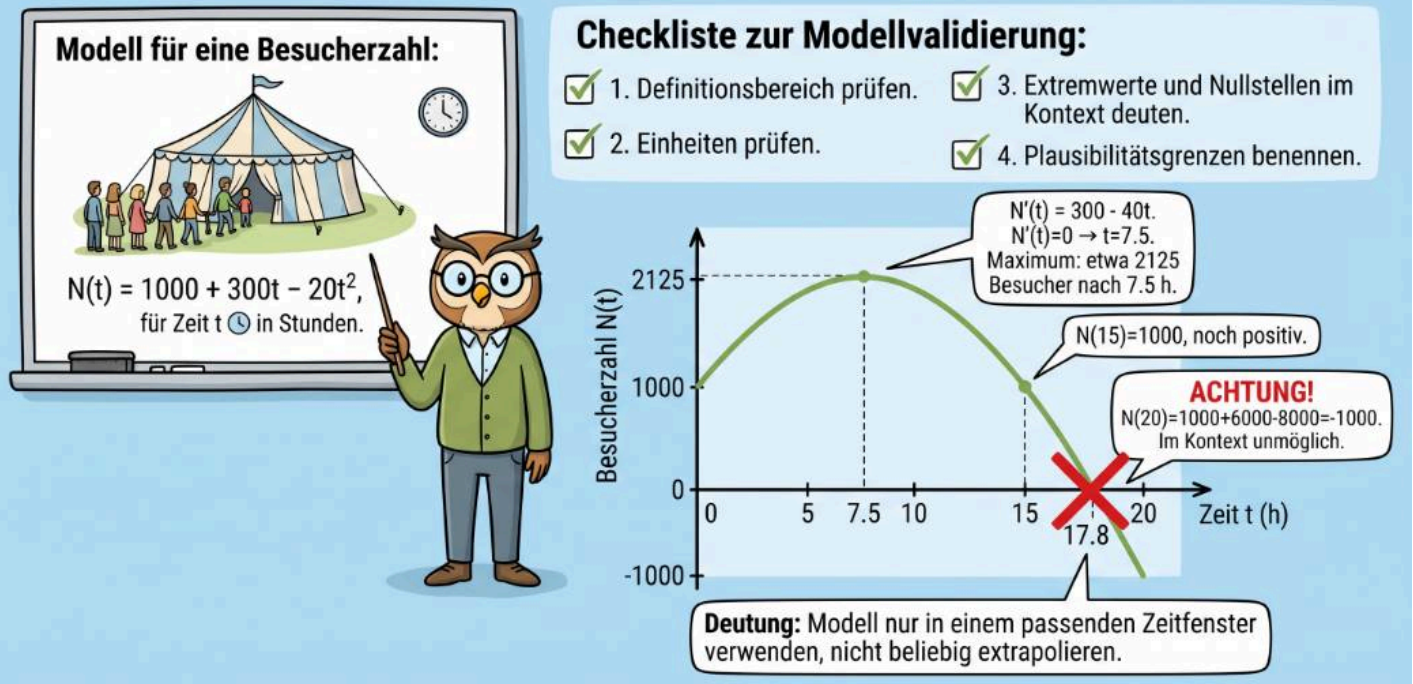
[Sachkontexte modellieren und Entscheidungen begründen](#) 3095e125-fbb7-51c6-bf12-ffbb1735b9b7

Analysis-Modelle in Sachzusammenhängen validieren (LK)

Lernziel-ID 71fe4a39-38e8-5c6a-8eef-ff4783fe70c2

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Integralrechnung und Differenzialgleichungen > Anwendungen der Integralrechnung > Differential- und Integralrechnung in Sachzusammenhängen reflektiert anwenden (LK)

Analysis-Modelle in Sachzusammenhängen validieren (LK)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Modellannahmen und Resultate in Sachzusammenhängen der Differential- und Integralrechnung fachlich prüfen und Grenzen des Modells benennen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Integralrechnung in Sachzusammenhängen auswählen und anwenden \(LK\)](#)

S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Einfache Extremwertprobleme lösen](#) 1511b39a-4694-5459-a755-4a3ad3339733

[Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung nutzen](#) b9bbd2a8-1379-5ffb-817f-41467d48abef

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sachkontexte modellieren und Entscheidungen begründen](#) 3995e125-fbb7-51c6-bf12-ffbb1735b9b7

Analysisgrundlagen in Q1-Anschlussaufgaben nutzen

Lernziel-ID 2713980f-75d2-5455-a8cb-bcd3888c49a0

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Integralrechnung und Differenzialgleichungen >

Vertiefung der Differenzial- und Integralrechnung

Analysisgrundlagen in Q1-Anschlussaufgaben nutzen

E-Phase Werkzeugkiste (Grundlagen)

Q1-Anschlussaufgabe (Herausforderung)

Gegeben: $h(x) = x^2 \cdot e^{-x}$ für $x \geq 0$. Analysieren Sie den Verlauf.

Werkzeugwahl & Anwendung

1. Funktion und Darstellung
Skizze & Werte (z.B. $h(0)$, $h(2)$)
2. Ableitungsregel wählen
 $h'(x) = (x^2)' \cdot e^{-x} + x^2 \cdot (e^{-x})'$
 $= 2x \cdot e^{-x} + x^2 \cdot (-e^{-x})$
 $= e^{-x} \cdot (2x - x^2)$
Produkt- & Kettenregel anwenden
3. Anwendung (Extremstelle)
 $h'(x) = 0$ (immer positiv!)
 $x \cdot (2 - x) = 0$
 $x = 0$ $x = 2$
Relevante Maximalstelle bei $x=2$

ERGEBNIS:
Bekannte E-Phase-Werkzeuge gezielt auswählen: Darstellen, Ableiten, Nullstellen/Extrema deuten.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die in der Einführungsphase erarbeiteten Inhalte zu Funktionen und Darstellungen, Ableitungsbegriff und Anwendungen, ganzrationalen Funktionen, Exponentialfunktionen, trigonometrischen Funktionen und Ableitungsregeln in Q1-Anschlussaufgaben passend auswählen, begründet einsetzen und fachlich einordnen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Verknüpfungen von Exponential- und ganzrationalen Funktionen untersuchen](#)

S. 7

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adb6f6e5f2

[Ableitungen elementarer Funktionen berechnen](#) 858113c5-e53b-57bb-b01f-ba95c3ddcb6f

[Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung nutzen](#) b9bbd2a8-1379-5ffbf-817f-41467d48abef

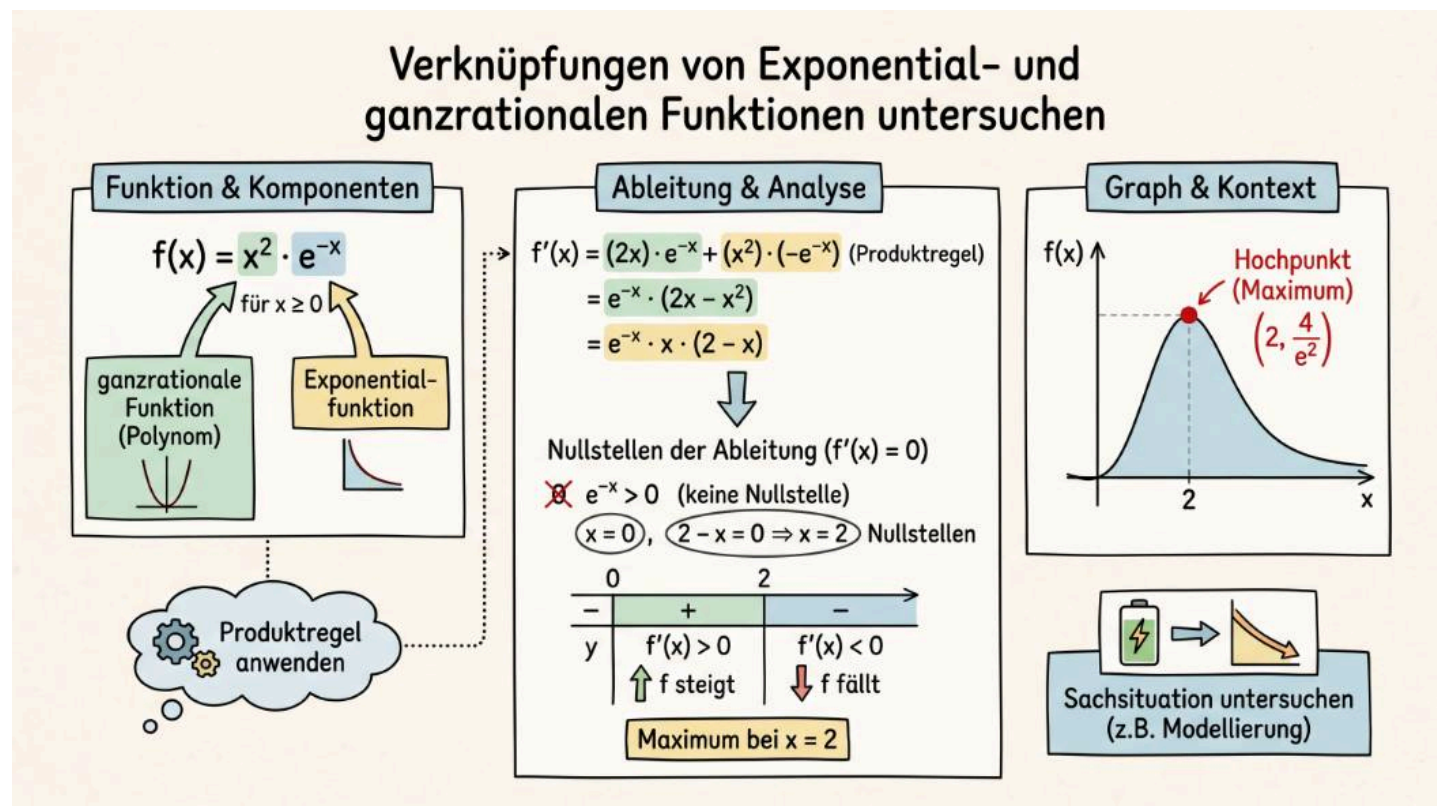
[Einfache Integrale berechnen](#) a9ed219d-d497-55e5-a4e0-4d45d2554f6b

Verknüpfungen von Exponential- und ganzrationalen Funktionen untersuchen

Lernziel-ID e9ad45b9-c0d2-5804-b6bf-79e5ce041d2c

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Integralrechnung und Differenzialgleichungen >

Vertiefung der Differenzial- und Integralrechnung



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Funktionen analysieren, in denen Exponentialfunktionen mit ganzrationalen Funktionen addiert, multipliziert oder verkettet werden, und diese auch in Sachsituationen untersuchen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Analysisgrundlagen in Q1-Anschlussaufgaben nutzen

2713980f-75d2-5455-a8cb-bcd3888c49a0

S. 6

Wird direkt vorausgesetzt von

Stammfunktionen durch Ableiten nachweisen

93f9cf49d-a08c-5aa5-a5b2-cb4ee56fdade

S. 8

Parameteruntersuchungen mit Exponentialfunktionen (LK)

e7350739-c89f-5c7b-b4d1-717d6a767298

S. 13

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Einfache Integrale berechnen](#) a9ed219d-d497-55e5-a4e0-4d45d2554f6b

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Funktionenscharen mit Exponential- und ganzrationalen Anteilen untersuchen](#) ccf4de60-5728-568f-adb7-0b932d8e5aac

Stammfunktionen durch Ableiten nachweisen

Lernziel-ID 93fcf49d-a08c-5aa5-a5b2-cb4ee56fdae4

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Integralrechnung und Differenzialgleichungen >

Vertiefung der Differenzial- und Integralrechnung

Stammfunktionen durch Ableiten nachweisen

GEGEBEN

Ausgangsfunktion:
 $f(x) = e^x \cdot (x^2 + 2x)$

Vorgegebene Funktion (Kandidat):
 $F(x) = e^x \cdot x^2$

NACHWEIS DURCH ABLEITEN

Aufgabe: Zeige $F'(x) = f(x)$

$F'(x) = (e^x \cdot x^2)'$
Produktregel anwenden!

$F'(x) = (e^x)' \cdot x^2 + e^x \cdot (x^2)'$
 $u' \cdot v$ $u \cdot v'$

$F'(x) = e^x \cdot x^2 + e^x \cdot 2x$
 e^x ausklammern!

$F'(x) = e^x \cdot (x^2 + 2x)$ ✓

SCHLUSS & ERGEBNIS

Vergleich: ✓
 $F'(x) = e^x \cdot (x^2 + 2x)$
 $=$
 $f(x) = e^x \cdot (x^2 + 2x)$

Ergebnis: Eine Stammfunktion ist nachgewiesen, wenn die Ableitung genau die Ausgangsfunktion ergibt.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann zu einer gegebenen Funktion durch Ableiten nachweisen, dass eine vorgegebene Funktion eine Stammfunktion ist, insbesondere bei verknüpften Exponential- und ganzrationalen Funktionen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Verknüpfungen von Exponential- und ganzrationalen Funktionen untersuchen](#)

e9ad45b9-c0d2-5004-b6bf-79e5ce041d2c

S. 7

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung nutzen](#) b9bbd2a8-1379-5ffb-817f-41467d48abef

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Wachstums- und Bestandsmodelle vertiefen](#) 5886c6e8-2bea-5401-a834-9bd621b04bda

[Integrale bei verknüpften Exponential- und ganzrationalen Funktionen berechnen](#) 0e8417d7-effb-5314-93ba-a571b01726ce

Begrenzte Wachstums- und Zerfallsprozesse aus Daten modellieren

Lernziel-ID 4ae9e316-509f-517d-bd94-a165817af24f

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Integralrechnung und Differenzialgleichungen > Vertiefung der Differenzial- und Integralrechnung > Wachstums- und Zerfallsprozesse modellieren

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann zu experimentellen Daten ein Modell für begrenztes Wachstum oder begrenzten Zerfall aufstellen, die Begrenzungsgröße und weitere Modellparameter bestimmen und die Modellannahmen im Kontext deuten.

Geltung
BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen
Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Asymptotisches Verhalten begrenzten Wachstums beschreiben ccd83f05-a0ae-4cd1-8917-24793a219fee	Asymptotisches Verhalten von Wachstumsmodellen im Kontext deuten 886cae9c-a042-4a94-91f9-6dc184203c42	Exponentielle, begrenzte und logistische Wachstumsmodelle vergleichen 848af536-c7e5-4df0-a4e9-d5d0ff15244c	Logistisches Wachstum untersuchen (LK) df7338ef-65ba-5ece-8aec-7f520dfe5710
S. 10	S. 11	S. 12	S. 16

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs
[Exponentielle Modelle anwenden](#) ab720928-9dbc-53c2-a1f8-865dda92122d
[Parameter von \$f\(x\)=a\cdot b^x+c\$ deuten](#) dc69a261-31c9-5c6b-af71-ae27877a3dc1

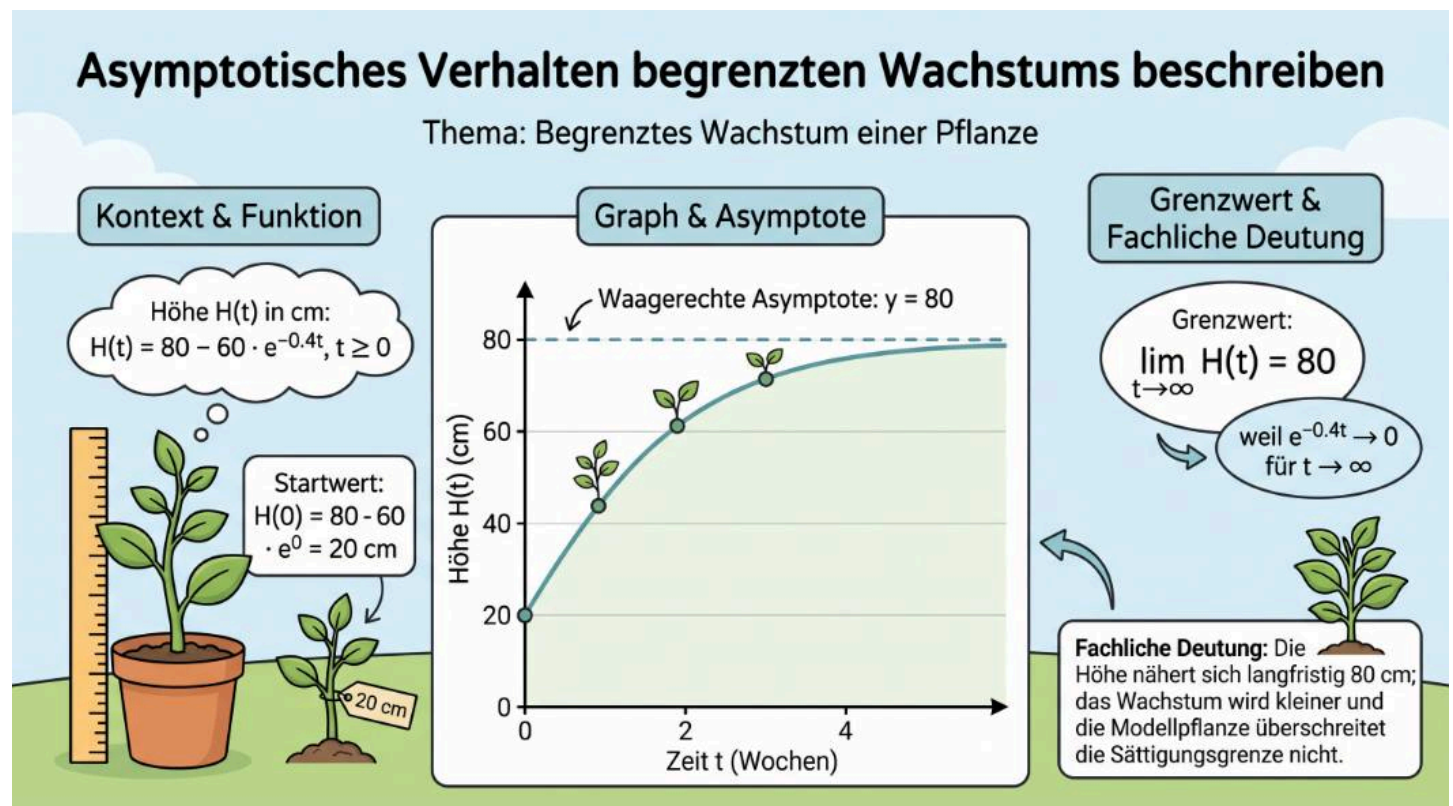
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs
[Modelle mit Differenzialgleichungen erster Ordnung bilden](#) 5fe4218e-4fb0-5339-8764-c989befa244e

Asymptotisches Verhalten begrenzten Wachstums beschreiben

Lernziel-ID ccd83f05-a0ae-4cd1-8917-24793a219fee

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Integralrechnung und Differenzialgleichungen >

Vertiefung der Differenzial- und Integralrechnung



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das asymptotische Verhalten begrenzten Wachstums beschreiben, den zugehörigen Grenzwert fachlich deuten und die Sättigung im jeweiligen Kontext einordnen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Begrenzte Wachstums- und Zerfallsprozesse aus Daten modellieren

4ae9e316-509f-517d-bd94-a165817af24f

S. 9

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Wachstums- und Bestandsmodelle vertiefen](#) 5886c6e8-2bea-5401-a834-9bd621b04bda

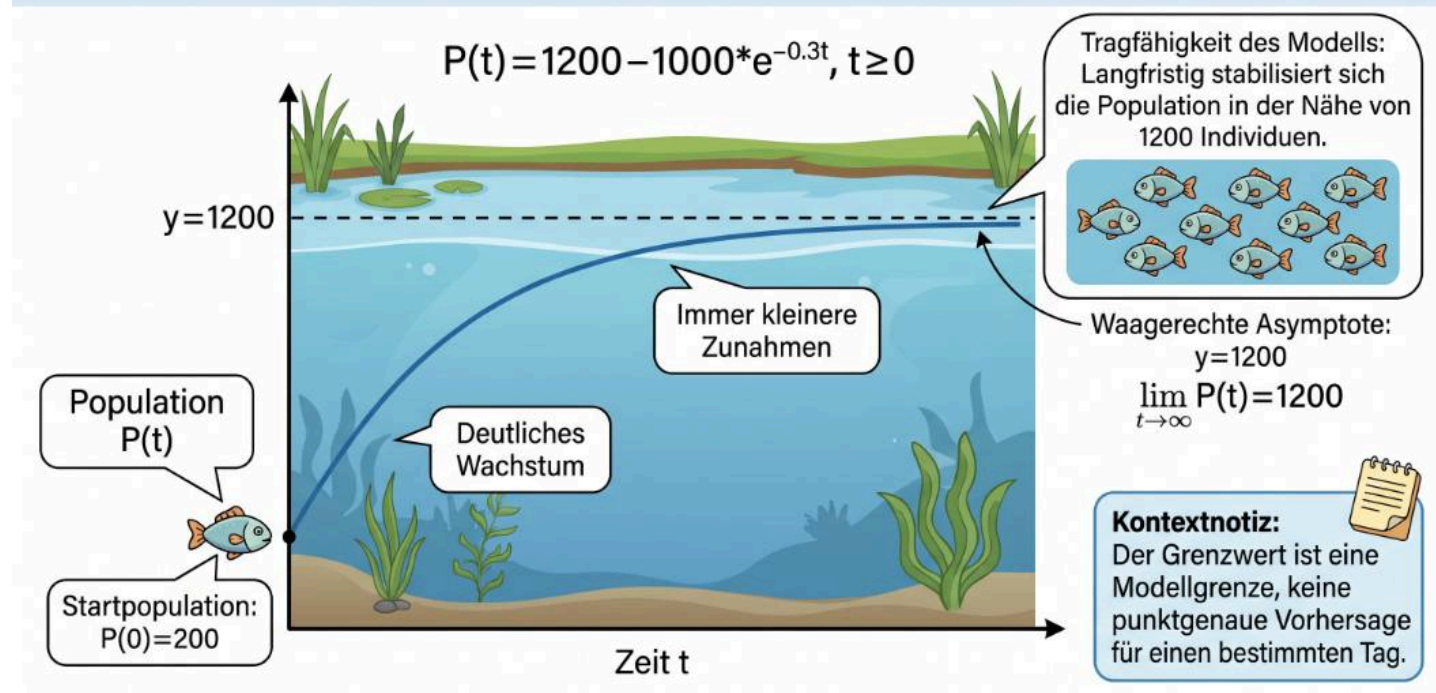
Asymptotisches Verhalten von Wachstumsmodellen im Kontext deuten

Lernziel-ID 886cae9c-a042-4a94-91f9-6dc184203c42

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Integralrechnung und Differenzialgleichungen >

Vertiefung der Differenzial- und Integralrechnung

Asymptotisches Verhalten von Wachstumsmodellen im Kontext deuten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das asymptotische Verhalten von Wachstumsmodellen im jeweiligen Sachzusammenhang beschreiben, Grenzwerte plausibel deuten und die langfristige Entwicklung fachlich einordnen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Begrenzte Wachstums- und Zerfallsprozesse aus Daten modellieren](#)

S. 9

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Exponentielle Modelle anwenden](#) ab720928-9dbc-53c2-a1f8-865dda92122d

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Wachstums- und Bestandsmodelle vertiefen](#) 5886c6e8-2bea-5401-a834-9bd621b04bda

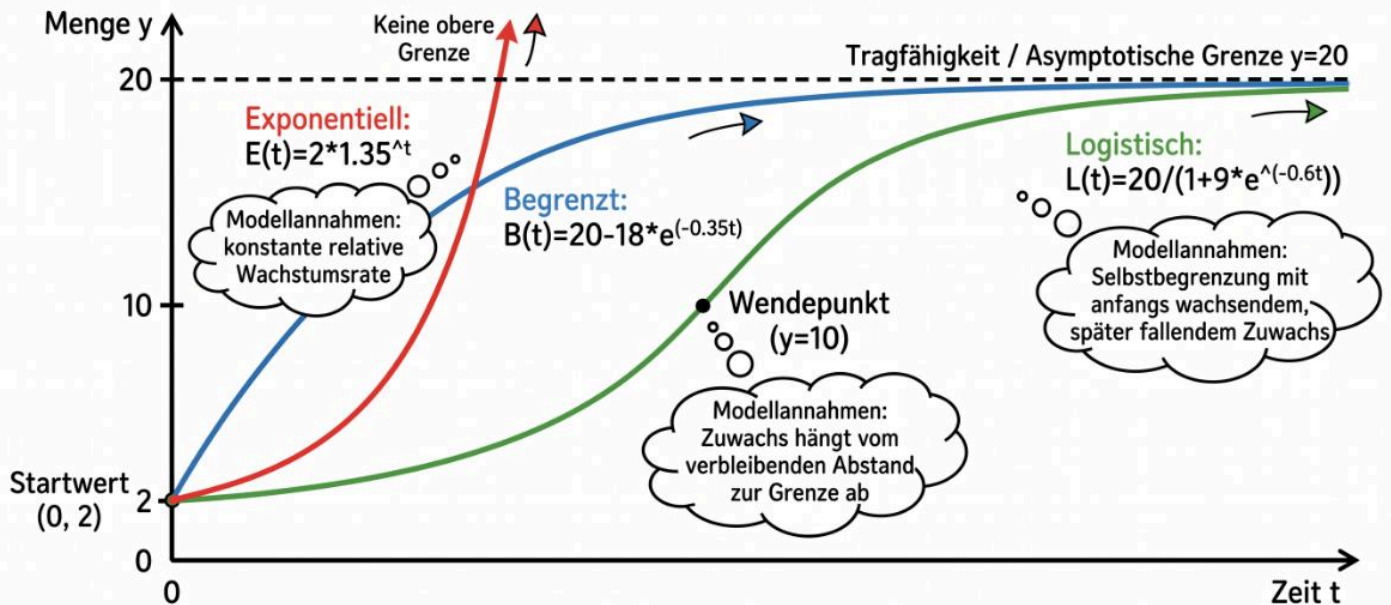
Exponentielle, begrenzte und logistische Wachstumsmodelle vergleichen

Lernziel-ID 848af536-c7e5-4df0-a4e9-d5d0ff15244c

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Integralrechnung und Differenzialgleichungen >

Vertiefung der Differenzial- und Integralrechnung

Exponentielle, begrenzte und logistische Wachstumsmodelle vergleichen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann exponentielle, begrenzte und logistische Wachstumsmodelle vergleichen, Unterschiede im Verlauf fachlich herausarbeiten und die zugrunde liegenden Modellannahmen begründet einordnen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Begrenzte Wachstums- und Zerfallsprozesse aus Daten modellieren
4ae9e316-509f-517d-bd94-a165817af24f

S. 9

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Exponentielle Modelle anwenden](#) ab720928-9dbc-53c2-a1f8-865dda92122d

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Wachstums- und Bestandsmodelle vertiefen](#) 5886c6e8-2bea-5401-a834-9bd621b04bda

Parameteruntersuchungen mit Exponentialfunktionen (LK)

Lernziel-ID e7350739-c89f-5c7b-b4d1-717d6a767298

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Integralrechnung und Differenzialgleichungen >

Vertiefung der Differenzial- und Integralrechnung

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Funktionen mit Parametern untersuchen, bei denen Exponentialfunktionen mit ganzrationalen Funktionen verknüpft sind, und diese in Realsituationen interpretieren.

Geltung
BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Verknüpfungen von Exponential- und ganzrationalen Funktionen untersuchen S. 7
e9ad45b9-c0d2-5804-b6bf-79e5ce041d2c

Wird direkt vorausgesetzt von

Kettenlinien als Funktionsmodelle untersuchen (LK) S. 14
164921f6-3bf7-5efc-a438-ea4759dca9ef

Glockenkurven als Funktionsmodelle untersuchen (LK) S. 15
b71c332f-ef9d-5c27-983b-7103269ff419

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs
[Wachstums- und Bestandsmodelle vertiefen](#) 5886c6e8-2bea-5401-a834-9bd621b04bda

Kettenlinien als Funktionsmodelle untersuchen (LK)

Lernziel-ID 164921f6-3bf7-5efc-a438-ea4759dca9ef

[Mathematik](#) > [Sekundarstufe II \(GK und LK\)](#) > [Integralrechnung und Differenzialgleichungen](#) >

[Vertiefung der Differenzial- und Integralrechnung](#) > [Kettenlinien und Glockenkurven untersuchen \(LK\)](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine Kettenlinie als Funktionsmodell mit Exponentialbezug untersuchen, die Wirkung ihrer Parameter deuten und zentrale Eigenschaften in einem passenden Sachkontext beschreiben.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Parameteruntersuchungen mit Exponentialfunktionen (LK)

e7350739-c89f-5c7b-b4d1-717d6a767298

S. 13

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Kettenlinie und Glockenkurve als Exponentialmodelle untersuchen \(LK\)](#) 3da7863d-9784-5ea2-bb53-856021b32b18

Glockenkurven als Funktionsmodelle untersuchen (LK)

Lernziel-ID b71c332f-e9d-5c27-983b-7103269ff419

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Integralrechnung und Differenzialgleichungen >

Vertiefung der Differenzial- und Integralrechnung > Kettenlinien und Glockenkurven untersuchen (LK)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine Glockenkurve als Funktionsmodell mit Exponentialbezug untersuchen, die Wirkung ihrer Parameter deuten und zentrale Eigenschaften in einem passenden Sachkontext beschreiben.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Parameteruntersuchungen mit Exponentialfunktionen (LK)

e7350739-c89f-5c7b-b4d1-717d6a767298

S. 13

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

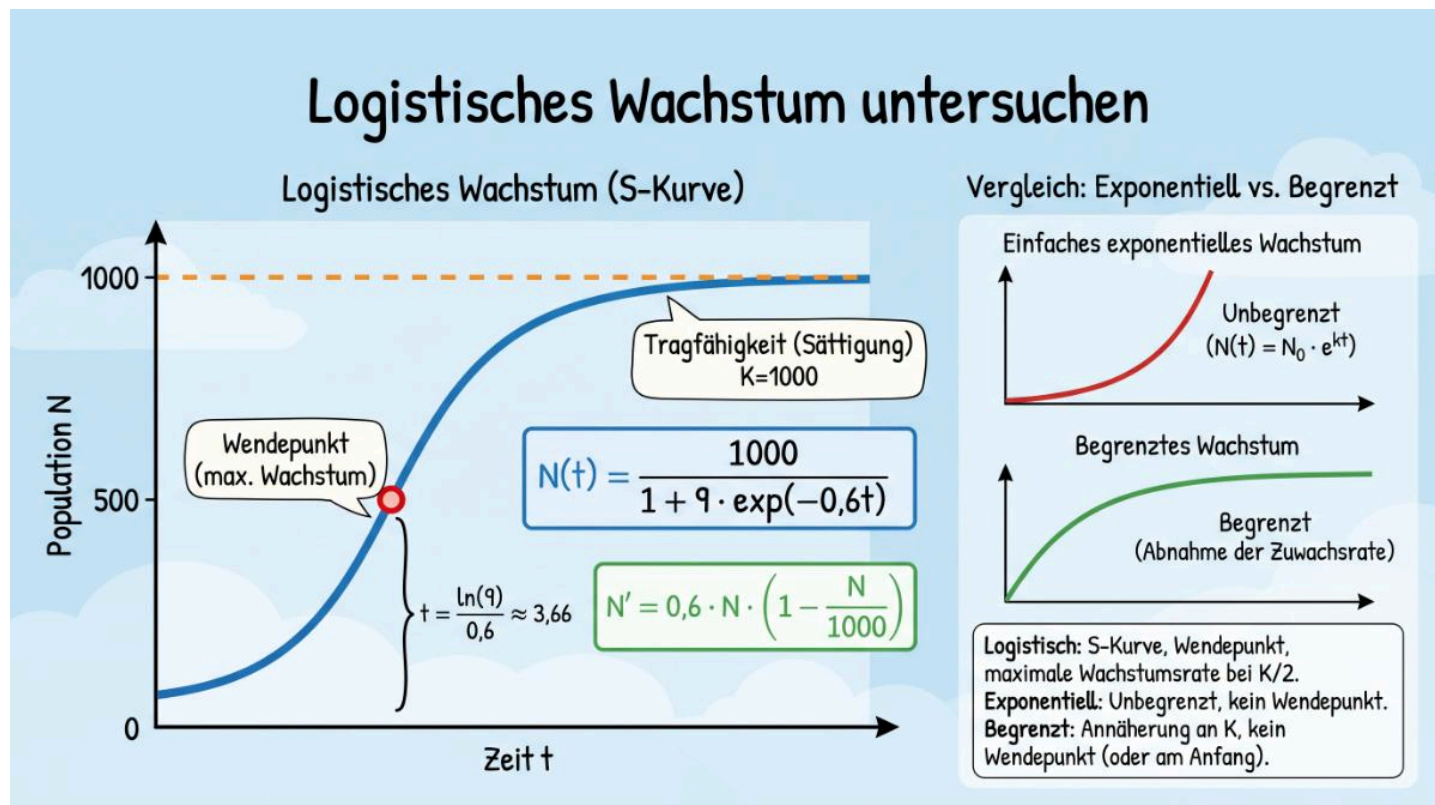
[Kettenlinie und Glockenkurve als Exponentialmodelle untersuchen \(LK\)](#) 3da7863d-9784-5ea2-bb53-856021b32b18

Logistisches Wachstum untersuchen (LK)

Lernziel-ID df7338ef-65ba-5ece-8aec-7f520dfe5710

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Integralrechnung und Differenzialgleichungen >

Vertiefung der Differenzial- und Integralrechnung



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann logistisches Wachstum anhand geeigneter Funktionen beschreiben, modellieren und die Unterschiede zu begrenztem bzw. einfachem exponentiellem Wachstum (Sättigung/Tragfähigkeit) herausarbeiten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Begrenzte Wachstums- und Zerfallsprozesse aus Daten modellieren

S. 9

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

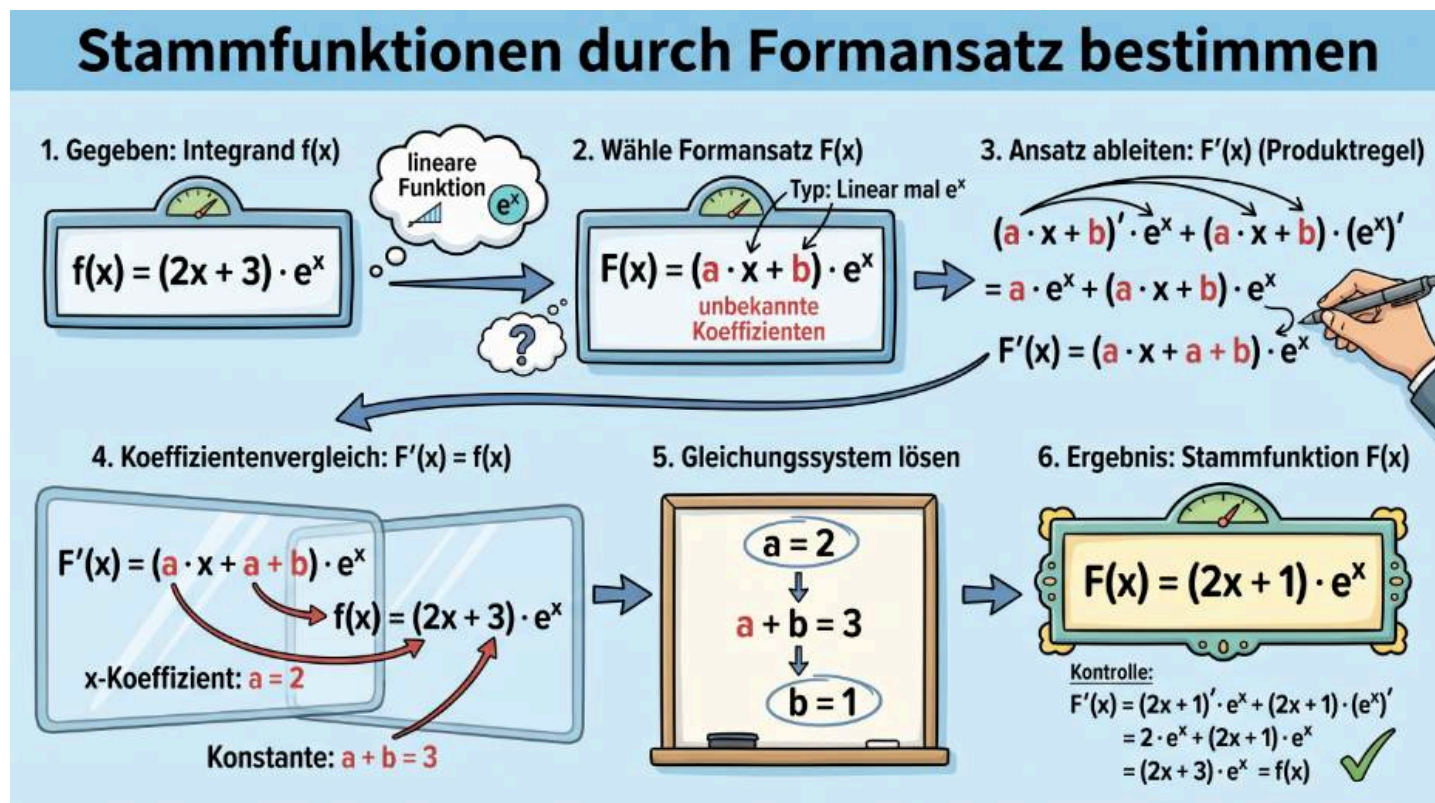
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Wachstums- und Bestandsmodelle vertiefen](#) 5886c6e8-2bea-5491-a834-9bd621b04bda

Stammfunktionen durch Formansatz bestimmen

Lernziel-ID dc3c6e19-8ac2-532c-8d64-ca6e3d3f5cd9

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Integralrechnung und Differenzialgleichungen > Integrationsmethoden



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für geeignete Integranden eine Stammfunktion mithilfe eines Formansatzes mit Koeffizientenvergleich bestimmen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Formansatz begründen und anwenden](#)

d108ec1f-2c8f-5267-be75-10e1b77edd7a

S. 18

[Partielle Integration anwenden \(LK\)](#)

6d89d813-29dc-5e76-b004-98ed6b6fe8ce

S. 20

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Einfache Integrale berechnen](#) a9ed219d-d497-55e5-a4e0-4d45d2554f6b

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Substitutionsmethode anwenden \(LK\)](#) 12f4b957-da3d-53d5-a924-45a634ab8d44

Formansatz begründen und anwenden

Lernziel-ID d108ec1f-2c8f-5267-be75-10e1b77edd7a

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Integralrechnung und Differenzialgleichungen > Integrationsmethoden

Formansatz begründen und anwenden

1. Problem & Begründung



Gegeben:
 $f(x) = (4x+1) \cdot e^{2x}$

Begründung für Ansatz:
Ableiten von
(lineares Polynom) $\cdot e^{2x}$
ergibt wieder
(lineares Polynom) $\cdot e^{2x}$

2. Ansatz & Ableitung



Ansatz:
 $F(x) = (ax+b) \cdot e^{2x}$

Ableiten
(Produkt- &
Kettenregel)

$F'(x) = a \cdot e^{2x} + (ax+b) \cdot e^{2x} \cdot 2$

$F'(x) = (2ax + a + 2b) \cdot e^{2x}$

Faktor 2 beachten!
(Kettenregel)

3. Koeffizientenvergleich

$f(x) = (4x+1) \cdot e^{2x}$ $F'(x) = (2ax + a + 2b) \cdot e^{2x}$

x-Koeffizient: $2a = 4 \rightarrow a = 2$

Konstante: $a + 2b = 1 \rightarrow 2 + 2b = 1 \rightarrow 2b = -1 \rightarrow b = -\frac{1}{2}$

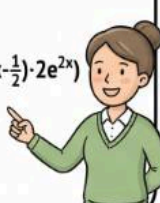
4. Ergebnis & Kontrolle



Ergebnis:
 $F(x) = \left(2x - \frac{1}{2}\right) \cdot e^{2x}$

Kontrolle:
 $F'(x)$ bilden

$F'(x) = (2 \cdot e^{2x} + (2x - \frac{1}{2}) \cdot 2e^{2x}) = (4x+1)e^{2x}$



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Argumente für die Wahl eines Formansatzes angeben, Ableitungen zur Kontrolle nutzen und Koeffizientenvergleich sicher durchführen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Stammfunktionen durch Formansatz bestimmen

dc3c6e19-8ac2-532c-8d64-ca6e3d3f5cd9

S. 17

Wird direkt vorausgesetzt von

Integrationstechniken gezielt kombinieren

5ccf0d90-2967-576e-8f72-f002792d8515

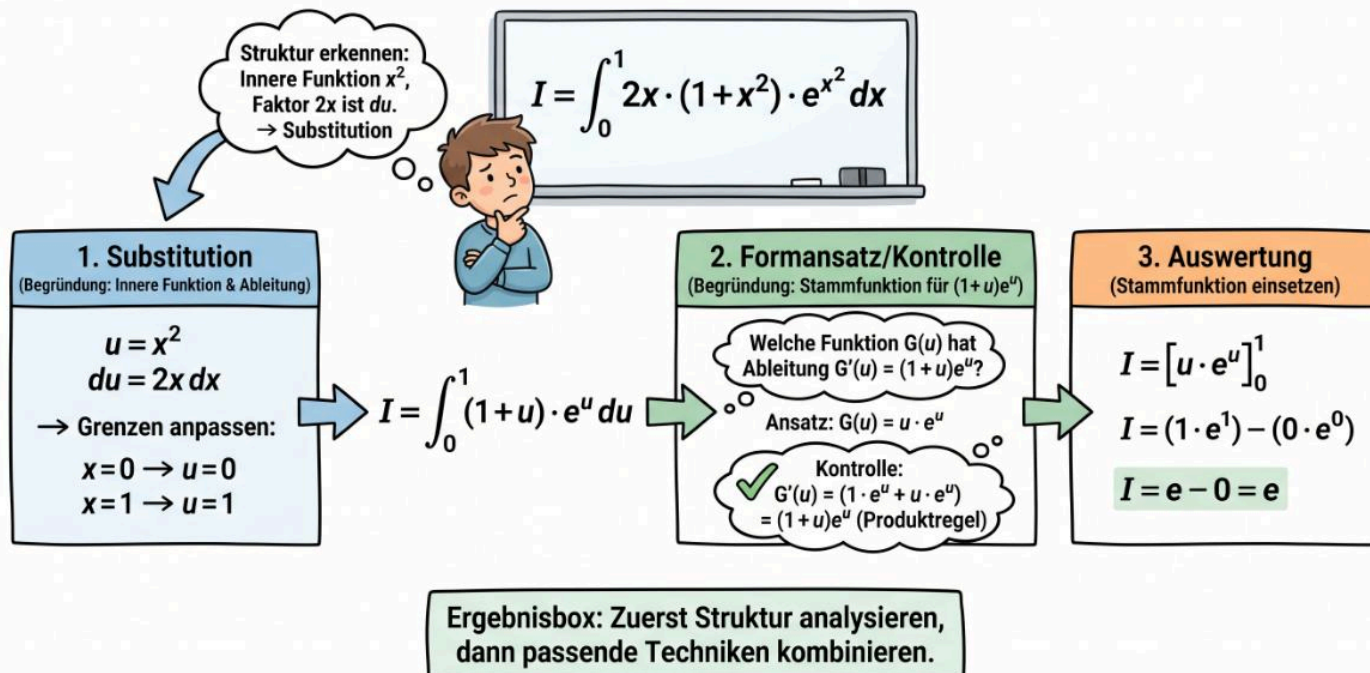
S. 19

Integrationstechniken gezielt kombinieren

Lernziel-ID 5ccf0d90-2967-576e-8f72-f002792d8515

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Integralrechnung und Differenzialgleichungen > Integrationsmethoden

Integrationstechniken gezielt kombinieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei gegebenen Integralen geeignete Techniken auswählen, ggf. mehrere Methoden kombinieren und den Lösungsweg begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Formansatz begründen und anwenden

d108ec1f-2c8f-5267-be75-10e1b77edd7a

S. 18

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Integrationsmethoden gezielt auswählen](#) 226e5c66-b5ce-5b58-a11c-7ed64feadcc1

Partielle Integration anwenden (LK)

Lernziel-ID 6d89d813-29dc-5e76-b004-98ed6b6fe8ce

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Integralrechnung und Differenzialgleichungen > Integrationsmethoden

Partielle Integration anwenden (LK)

Integrale mit der Methode der partiellen Integration berechnen und die Zerlegung begründen.

Die Methode

$$\int u \cdot v' dx = u \cdot v - \int u' \cdot v dx$$

Das Integral (Beispiel)

$$I = \int_0^1 x \cdot e^x dx$$

1. Zerlegung wählen & Begründung

Ableiten: $u = x$, $u' = 1$

Integrieren: $v' = e^x$, $v = e^x$

Begründung: $u = x$ wird beim Ableiten einfacher (zu 1). $v' = e^x$ bleibt beim Integrieren einfach.

2. Anwenden der Formel

$$I = [x \cdot e^x]_0^1 - \int_0^1 1 \cdot e^x dx$$

Minuszeichen beachten!

Randterme nicht vergessen!

3. Ausrechnen & Ergebnis

$$= (1 \cdot e^1 - 0 \cdot e^0) - [e^x]_0^1 \Rightarrow = (e) - (e^1 - e^0) \Rightarrow = e - (e - 1) \Rightarrow = 1$$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Integrale geeigneter Funktionen mithilfe der Methode der partiellen Integration berechnen und die Wahl der Zerlegung begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Stammfunktionen durch Formansatz bestimmen](#)

dc3c6e19-8ac2-532c-8d64-ca6e3d3f5cd9

S. 17

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Integrationsmethoden gezielt auswählen](#) 226e5c66-b5ce-5b58-a11c-7ed64feadcc1